(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214080134 U
(45)授权公告日 2021.08.31

(21)申请号 202022750009.8

(22)申请日 2020.11.25

(73)专利权人 深圳市跃顺工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区大和村597号-3鑫潮工业园厂房401

(72)发明人 王鲁山

(51)Int.Cl.
B23P 19/06(2006.01)

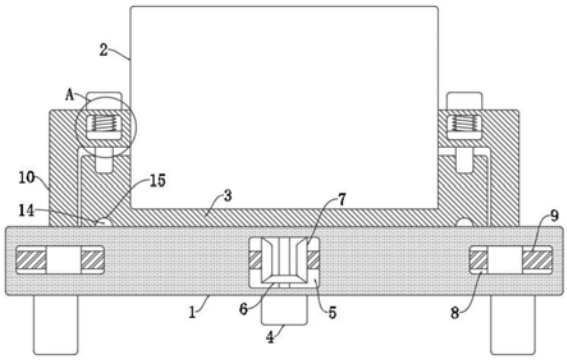
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种操作简单的自动螺丝供给机

(57)摘要

本实用新型公开了一种操作简单的自动螺丝供给机，包括螺丝供给机，底座下方设有支撑座，所述支撑座底部固定有多根支撑腿，所述底座与支撑座之间通过滑动机构连接，所述支撑座下方设有电机，所述支撑座两端内部均设有转动腔，所述转动腔内转动连接有螺纹杆，所述电机通过传动机构与螺纹杆连接，所述螺纹杆通过夹持机构与螺丝供给机连接。本实用新型通过设置滑动机构可以手动对螺丝供给机进行旋转，在使用的时候根据场地情况以及生产需求来调整螺丝供给机出口对应的位置，提高了其实用性，通过设置传动机构与夹持机构可以利用L形夹臂给螺丝供给机提供一定的夹持稳定性，保证其在使用的时候不会抖动发生螺丝卡壳。



CN 214080134 U

1.一种操作简单的自动螺丝供给机，包括螺丝供给机(2)，其特征在于，底座(3)下方设有支撑座(1)，所述支撑座(1)底部固定有多根支撑腿，所述底座(3)与支撑座(1)之间通过滑动机构连接，所述支撑座(1)下方设有电机(4)，所述支撑座(1)两端内部均设有转动腔(8)，所述转动腔(8)内转动连接有螺纹杆(9)，所述电机(4)通过传动机构与螺纹杆(9)连接，所述螺纹杆(9)通过夹持机构与螺丝供给机(2)连接。

2.根据权利要求1所述的一种操作简单的自动螺丝供给机，其特征在于，所述滑动机构包括固定于支撑座(1)上方的环形凸条(14)，所述底座(3)底部设有与环形凸条(14)对应的环形滑槽(15)。

3.根据权利要求1所述的一种操作简单的自动螺丝供给机，其特征在于，所述传动机构包括设置于支撑座(1)内的传动腔(5)，所述电机(4)输出轴末端贯穿支撑座(1)底壁并于传动腔(5)上内壁转动连接，所述电机(4)输出轴外壁固定有第一锥形齿轮(6)，所述螺纹杆(9)一端贯穿转动腔(8)并延伸至传动腔(5)内，所述螺纹杆(9)外壁固定有第二锥形齿轮(7)，所述第一锥形齿轮(6)与第二锥形齿轮(7)啮合。

4.根据权利要求1所述的一种操作简单的自动螺丝供给机，其特征在于，所述夹持机构包括螺纹连接于螺纹杆(9)外壁的螺母，所述支撑座(1)上方设有L形夹臂(10)，所述螺母通过连接臂与L形夹臂(10)固定连接，所述L形夹臂(10)上设有L形夹臂(10)上设有与底座(3)配合的卡合机构。

5.根据权利要求4所述的一种操作简单的自动螺丝供给机，其特征在于，所述卡合机构包括设置于L形夹臂(10)内的弹腔(11)，所述L形夹臂(10)上设有贯穿弹腔(11)并延伸至L形夹臂(10)下方的固定杆(13)，所述底座(3)上设有与固定杆(13)配合的插槽，所述固定杆(13)与插槽卡接，所述固定杆(13)外壁固定有固定环，所述固定环与弹腔(11)内壁之间通过弹簧(12)弹性连接。

6.根据权利要求1所述的一种操作简单的自动螺丝供给机，其特征在于，所述螺丝供给机(2)下方固定有底座(3)。

一种操作简单的自动螺丝供给机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺丝供给机技术领域，尤其涉及一种操作简单的自动螺丝供给机。

背景技术

[0002] 在现在的许多产品的生产领域，特别是电子产品组装过程中，通常必须通过锁附多个螺丝钉来组装特定机构或组件。随着组装流程中的速度要求越来越高，自动化程度要求亦越来越高，特别是在流水线生产的领域里，人们需要将多个螺丝钉按照一定的规则次序排列，以便取用，以此来增加生产效率，提高劳动率，所以自动供给机被开发出来。

[0003] 但是现有的自动螺丝供给机在使用的时候由于固定性较差经常发生抖动或者偏移，最终导致螺丝与机器之间发生卡壳的现象使机器不能正常运转，影响工作效率，且由于螺丝供给机较重不方便工人对其进行旋转来调整纯出口方向，不能应对不同场地以及生产需求。

[0004] 所以，需要设计一种操作简单的自动螺丝供给机来解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种操作简单的自动螺丝供给机。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0007] 一种操作简单的自动螺丝供给机，包括螺丝供给机，底座下方设有支撑座，所述支撑座底部固定有多根支撑腿，所述底座与支撑座之间通过滑动机构连接，所述支撑座下方设有电机，所述支撑座两端内部均设有转动腔，所述转动腔内转动连接有螺纹杆，所述电机通过传动机构与螺纹杆连接，所述螺纹杆通过夹持机构与螺丝供给机连接。

[0008] 优选地，所述滑动机构包括固定于支撑座上方的环形凸条，所述底座底部设有与环形凸条对应的环形滑槽。

[0009] 优选地，所述传动机构包括设置于支撑座内的传动腔，所述电机输出轴末端贯穿支撑座底壁并于传动腔上内壁转动连接，所述电机输出轴外壁固定有第一锥形齿轮，所述螺纹杆一端贯穿转动腔并延伸至传动腔内，所述螺纹杆外壁固定有第二锥形齿轮，所述第一锥形齿轮与第二锥形齿轮啮合。

[0010] 优选地，所述夹持机构包括螺纹连接于螺纹杆外壁的螺母，所述支撑座上方设有L形夹臂，所述螺母通过连接臂与L形夹臂固定连接，所述L形夹臂上设有L形夹臂上设有与底座配合的卡合机构。

[0011] 优选地，所述卡合机构包括设置于L形夹臂内的弹腔，所述L形夹臂上设有贯穿弹腔并延伸至L形夹臂下方的固定杆，所述底座上设有与固定杆配合的插槽，所述固定杆与插槽卡接，所述固定杆外壁固定有固定环，所述固定环与弹腔内壁之间通过弹簧弹性连接。

[0012] 优选地，所述螺丝供给机下方固定有底座。

[0013] 本实用新型中，具有以下有益效果：

[0014] 1、通过设置滑动机构可以手动对螺丝供给机进行旋转，在使用的时候根据场地情况以及生产需求来调整螺丝供给机出口对应的位置，提高了其实用性。

[0015] 2、通过设置传动机构与夹持机构可以利用L形夹臂给螺丝供给机提供一定的夹持稳定性，保证其在使用的时候不会抖动发生螺丝卡壳。

[0016] 3、通过设置卡合机构可以利用固定杆以及弹簧给予螺丝供给机一个垂直的固定力以及弹性缓冲，增强了其稳定性。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的一种操作简单的自动螺丝供给机的结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型提出的一种操作简单的自动螺丝供给机的A处结构放大图；

[0019] 图3为本实用新型提出的一种操作简单的自动螺丝供给机的底座俯视结构示意图。

[0020] 图中：1支撑座、2螺丝供给机、3底座、4电机、5传动腔、6 第一锥形齿轮、7第二锥形齿轮、8转动腔、9螺纹杆、10L形夹臂、 11弹腔、12弹簧、13固定杆、14环形凸条、15环形滑槽。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0022] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0023] 参照图1-3，一种操作简单的自动螺丝供给机，包括螺丝供给机 2，底座3下方设有支撑座1，螺丝供给机2下方固定有底座3，支撑座1底部固定有多根支撑腿，底座3与支撑座1之间通过滑动机构连接，滑动机构包括固定于支撑座1上方的环形凸条14，底座3底部设有与环形凸条14对应的环形滑槽15，将螺丝供给机2通过底座3 放置在支撑座1上，环形凸条14与环形滑槽15对应连接，螺丝供给机2可以在支撑座1上旋转调整出口方向。

[0024] 支撑座1下方设有电机4，支撑座1两端内部均设有转动腔8，转动腔8内转动连接有螺纹杆9，电机4通过传动机构与螺纹杆9连接，传动机构包括设置于支撑座1内的传动腔5，电机4输出轴末端贯穿支撑座1底壁并于传动腔5上内壁转动连接，电机4输出轴外壁固定有第一锥形齿轮6，螺纹杆9一端贯穿转动腔8并延伸至传动腔 5内，螺纹杆9外壁固定有第二锥形齿轮7，第一锥形齿轮6与第二锥形齿轮7啮合，电机4转动带动第一锥形齿轮6转动，第一锥形齿轮6转动带动传动腔5内的两个第二锥形齿轮7转动。

[0025] 螺纹杆9通过夹持机构与螺丝供给机2连接，夹持机构包括螺纹连接于螺纹杆9外壁的螺母，支撑座1上方设有L形夹臂10，螺母通过连接臂与L形夹臂10固定连接，两个第二锥形齿轮7转动可以带动螺纹杆9转动，套设在螺纹杆9外壁上的螺母带动两个L形夹臂 10移动将螺丝供给机2两侧夹持进行夹持固定。

[0026] L形夹臂10上设有L形夹臂10上设有与底座3配合的卡合机构，卡合机构包括设置于L形夹臂10内的弹腔11，L形夹臂10上设有贯穿弹腔11并延伸至L形夹臂10下方的固定杆13，底座3上设有与固定杆13配合的插槽，固定杆13与插槽卡接，固定杆13外壁固定有固定环，固定环与弹腔11内壁之间通过弹簧12弹性连接，在L形夹臂10移动进行夹持固定的过程中手动提起固定杆13，L形夹臂10 与螺丝供给机2侧壁接触是松开固定杆13，固定杆13在弹簧12的弹力作用下向下移动插入卡槽内与卡槽卡接，提供一定的垂直固定力，且弹簧12可以提供一定的缓冲力。

[0027] 本实用新型中，将螺丝供给机2通过底座3放置在支撑座1上，环形凸条14与环形滑槽15对应连接，螺丝供给机2可以在支撑座1 上旋转调整出口方向，调整好之后启动电机4，电机4转动带动第一锥形齿轮6转动，第一锥形齿轮6转动带动传动腔5内的两个第二锥形齿轮7转动，两个第二锥形齿轮7转动可以带动螺纹杆9转动，套设在螺纹杆9外壁上的螺母带动两个L形夹臂10移动将螺丝供给机 2两侧夹持进行夹持固定，在L形夹臂10移动进行夹持固定的过程中手动提起固定杆13，L形夹臂10与螺丝供给机2侧壁接触是松开固定杆13，固定杆13在弹簧12的弹力作用下向下移动插入卡槽内与卡槽卡接，提供一定的垂直固定力，且弹簧12可以提供一定的缓冲力。

[0028] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

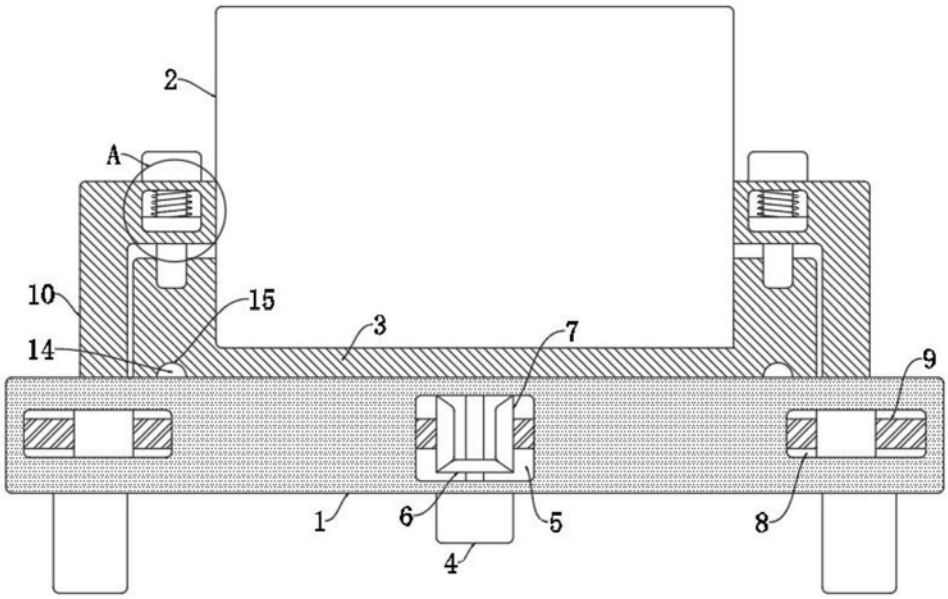


图1

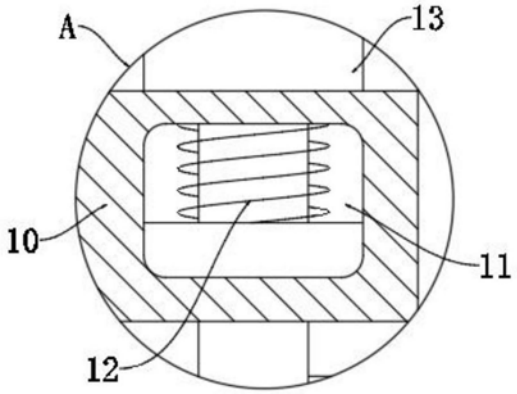


图2

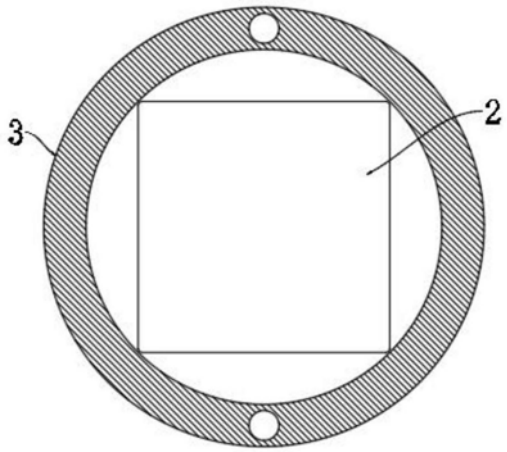


图3